九识通用推送文档

V2.11

日期	版本	说明	作者
2023/4/8	V1.0	新增文档	肖伟
2023/7/4	V2.0	增加刹车、油门等字段	肖伟
2023/7/9	V2.1	业务推送增加上一个停靠点 id 和 name	肖伟
2024/8/25	V2.2	补充充电状态、车辆模式枚举值	李鹏飞
2024/10/8	v2.3	补充挡位，方向盘， 转向灯等字段	范亚运
2024/10/15	v2.4	增加胎压	肖伟
2024/11/06	V2.5	车辆实时数据增加 zoeStatus 和 zoeStatusName	倪文斌
2025/03/20	v2.6	车辆实时数据新增货箱状态	肖伟
2025/05/22	v2.7	实时数据新增 dispatchId	李鹏飞
2025/07/10	v2.8	增加冷机温度，货箱温度推送	肖伟
2025/08/06	v2.9	增加距离下一个点位；增加预期时间和规划距离	肖伟
2025/08/26	v2.10	新增当前点位序号 currentGoalIndex，当前路段序号 currentPathIndex	李鹏飞
22025/11/20	v2.11	1. 业务状态推送消息，补充 cancelled: true/false cancelReason:"无法恢复任务"； 2. 实时消息，补充车辆锁状态 doors。	李鹏飞

目录

目录

1 文档简介 4
1.1 特别声明 4
1.2 阅读对象 4
1.3 准备工作 4
2 无人车实时数据推送接口 4
3 无人车业务状态推送接口 9
3 附录 11
3.1 车辆配送状态 11
3.2 订单状态 12
3.3 车辆模式 12
3.4 充电状态 12
3.5 档位状态 13
3.6 车辆状态 13

1 文档简介

1.1 特别声明

未得到本公司的书面许可，不得为任何目的、以任何形式或手段（包括但不限于机械的或电子的）复制或传播本文档的任何部分。对于本文档涉及的技术和产品，本公司拥有其专利（或正在申请专利）、商标、版权或其它知识产权。除非得到本公司的书面许可协议，本文档不授予这些专利、商标、版权或其它知识产权的许可。

本文档因产品功能示例和描述的需要，所使用的任何人名、企业名和数据都是虚构的，并仅限于本公司内部测试使用，不等于本公司有对任何第三方的承诺和宣传。

1.2 阅读对象

贵公司的技术部门的开发、维护及管理人员，应具备以下基本知识：

1. 熟悉 mqtt 相关知识
2. 了解信息安全的基本概念。
3. 了解计算机至少一种编程语言。

1.3 准备工作

需要企业提供给九识 mqtt server 的 host，用户名和密码。

九识将提供 topic 中的 organizationCode

2 无人车实时数据推送接口

topic：{organizationCode}/vehicle/+/realtime/push

样例：40eabcdef/vehicle/+/realtime/push

接口备注：推送车辆的实时状态信息。

推送条件：车辆开机且正常联网

推送频率：1HZ

数据结构说明：

参数名	示例值	参数类型	参数描述
vehicleName	ZL00009	String	车辆号

vehicleNumber	苏 ZL0009	String	车牌
vehicleVin	sdtx3436akdg	String	车架号
lon	120.414856	Double	经度 wgs84
lat	31.444663	Double	纬度 wgs84
gcj02Lat		Double	纬度 gcj02，基于火星坐标系，用于高德等地图
gcj02Lon		Double	经度 gcj02
heading	-1.4343013932237383	Number	朝向，弧度制。正东为 0，逆时针为正，顺时针为负。例：1.57 为正北，3.14 为正西，-1.57 为正南，-3.14 为正西
speed	0	Integer	速度 单位 m/s
power	20.8	Double	电量 %
temperature	20.5	Double	电池温度℃
odometer	82546.362	Double	里程计值。单位：米
globalMileage	10020.212354	Double	当前任务总里程。单位：米
traveledMileage	2313.22	Double	当前任务已经走过的里程。单位：米
currentToTargetMileage	1500	Double	距离下一个停靠点的距离。单位：米
currentGoalIndex	1	Integer	当前点位序号
currentPathIndex	0	Integer	当前路段序号
chassisState	DRIVEMODE_TAKEOVER_EMERGENCY_STOP	String	车辆模式
chassisStateName	按钮急停	String	chassisState 翻译
vehicleState	NORMAL	String	车辆状态
vehicleStateName	正常	String	车辆状态翻译
vehicleBusinessStatus	ONWAY	String	配送状态
vehicleBusinessStatusName	去程	String	配送状态名称。附录 3.1
dispatchId	1508	Long	九识的任务编号
chargeStatus	CHARGING	String	充电状态
chargeStatusName	充电中	String	充电状态

throttle	2	Double	油门
brake	1	Double	刹车
frontLowLight	true	boolean	近光灯是否亮
frontHightLight	true	boolean	远光灯是否亮
brakeLight	true	boolean	刹车灯是否亮
backLight	true	boolean	倒车灯是否亮
timestamp	1687161562000	Integer	上报时间
gear	GEAR_PARKING	String	档位编码
gearName	驻车	String	档位名称
frontWheelAngle	-0.2617993877	Double	方向盘转向角度，正数向左，负数向右，单位弧度，$\alpha_{（度）}=\alpha_{（弧度）}\times180°/\pi$
leftLight	false	boolean	左转向灯打开状态
rightLight	false	boolean	右转向灯打开状态
hazardLight	true	boolean	双闪是否打开，打开的情况忽略 leftLight 和 rightLight
wheelStatus		List	轮胎列表
wheelStatus.wheelPosition		String	轮胎位置。 WHEEL_POSITION_FRONT_LEFT WHEEL_POSITION_FRONT_RIGHT WHEEL_POSITION_FRONT_RIGHT WHEEL_POSITION_FRONT_RIGHT
wheelStatus.pressure		Integer	胎压值
zoeStatus	ZOE_STARTED	String	启动状态码
zoeStatusName	启动成功	String	启动状态值
doorStatus	{"3":"DOOR_CLOSE","4":"DOOR_CLOSE"}	Map	货箱状态。DOOR_CLOSE 关闭 DOOR_OPEN 开启
doors	[{"doorNo":1,"doorStatus":"DOOR_CLOSE","locks":[{"lockNo":3,"lo	Array	货箱门以及对应锁状态 LOCK_UNLOCK 未落锁 LOCK_LOCKED 已落锁

	ckStatus":"LOCK_UNLOCK"}]},{"doorNo":2,"doorStatus":"DOOR_CLOSE","locks":[{"lockNo":4,"lockStatus":"LOCK_UNLOCK"}]}]		
coolingMachineTemperature	30	Double	冷机温度（非冷链车为 null）
boxFrontAreaTemperature	25.8	Double	货箱前部温度（非冷链车为 null）
boxBackAreaTemperature	26.4	Double	货箱后部温度（非冷链车为 null）

消息体示例：

```
{
        "vehicleName": "ZL00009", //车辆号
        "lon": 120.414856, // 经度 wgs84
        "lat": 31.444663, // 纬度 wgs84
       "gcj02Lon": 120.414856, // 经度 gcj02
        "gcj02Lat": 31.444663, // 纬度 gcj02
        "heading": -1.4343013932237383, // 朝向，弧度制。正东为 0，逆时针为正，顺时针为付。例：1.57 为正北，3.14 为正西，-1.57 为正南，-3.14 为正西
        "speed": 0.0, // 速度 单位 m/s
        "power": 20.8, // 电量 %
        "chassisState": "DRIVEMODE_TAKEOVER_EMERGENCY_STOP", //车辆模式
        "chassisStateName": "按钮急停",
        "vehicleState": "NORMAL", //车辆状态
        "vehicleStateName": "正常",
        "vehicleBusinessStatus": "ONWAY", //配送状态
        "vehicleBusinessStatusName": "去程",
        "timestamp": 1687161562000 //上报时间,
```

```
        "gear": "GEAR_PARKING",
        "gearName": "驻车",
        "frontWheelAngle": 3.390983261952836e-17,
        "leftLight": false,
        "rightLight": false,
        "hazardLight": false，
"wheelStatus":[{"wheelPosition":"WHEEL_POSITION_FRONT_LEFT","pressure":306},{"wheelPosition":"WHEEL_POSITION_FRONT_RIGHT","pressure":311},{"wheelPosition":"WHEEL_POSITION_BACK_LEFT","pressure":318},{"wheelPosition":"WHEEL_POSITION_BACK_RIGHT","pressure":321}],
"zoeStatus":"ZOE_STARTED","zoeStatusName":"启动成功",
"doorStatus":{"3":"DOOR_CLOSE","4":"DOOR_CLOSE"},
"doors": [
        {
                "doorNo": 1,
                "doorStatus": "DOOR_CLOSE",
                "locks": [
                        {
                                "lockNo": 3,
                                "lockStatus": "LOCK_UNLOCK"
                        }
                ]
        },
        {
                "doorNo": 2,
                "doorStatus": "DOOR_CLOSE",
                "locks": [
                        {
                                "lockNo": 4,
                                "lockStatus": "LOCK_UNLOCK"
                        }
                ]
        }
```

```
]
}
```

3 无人车业务状态推送接口

topic：{organizationCode}/vehicle/+/business/push

样例：04abcdefg/vehicle/+/business/push

接口备注：推送车辆的业务状态

推送条件：车辆的业务状态发生变化的时候，推送一次

数据结构说明：

参数名	示例值	参数类型	参数描述
vehicleName	ZL00009	String	车辆号
vehicleBusinessStatus	ONWAY	String	配送状态.附录 3.1
vehicleBusinessStatusName	去程	String	配送状态名称
cancelled	true	Boolean	是否主动取消导致的配送状态空闲，true 表示取消导致，false 表示任务正常完成
cancelUser	张三	String	取消任务的用户信息
timestamp	1687161562000	Integer	上报时间
currentGoalIndex	1	Integer	车辆任务当前目的地 Index， 0 表示还未触发，1 表示去往第一个停靠点或者已经到第一个达停靠点，可结合车辆业务状态和点位列表来判断
currentStopId	1	Integer	当前前往(停靠）停靠点 id。如果是去程或者返程，则表示前往的点。如果是投递中，表示当前停留等待的点位。
currentStopName	红新校区	String	前往(停靠）停靠名称
lastStopId	2	Integer	上一个停靠点 ID
lastStopName	东风路口	String	上一个停靠点名称

currMileages	1300	Double	当前停靠点的规划里程。单位：米
currPlanElapsedTime	35.2	Double	此路段预计耗时。单位：分钟。根据最近 5 天的历史数据预估。
currPlanAvgSpeed	6.3	Double	最近 5 天历史任务中当前路段的平均速度。单位：米/秒
dispatchId	1508	Long	九识的任务编号
orderList		Array	订单列表。使用九识小程序/app 进行业务才会推送这个数据
orderList.id		Integer	
orderList.orderNo	202311201236548	String	九识内部订单编号
orderList.originalNo		String	客户订单编号。若无，同 orderNo
orderList.contact	13512547858	String	取货人手机号
orderList.name	张三	String	取货人姓名
orderList.stopName	小区南门	String	订单取货点名称
orderList.stopId	156	Integer	订单取货点 id，唯一值
orderList.gridNo	1,2,3	String	订单放的箱门。可以是一个也可以是多个
orderList.verifyCode	125489	String	订单 6 位验证码
orderList.orderStatus	PICKED	String	订单状态编码
orderList.orderStatusName	已取	String	订单状态名称。参考附录 3.2

请求示例：

```
{
        "vehicleName": "ZL00009", //车辆号
        "vehicleBusinessStatus": "ONWAY", //配送状态
        "vehicleBusinessStatusName": "去程",
        "timestamp": 1687161562000, //上报时间
        "currentStopId" : 1, //当前前往(停靠）停靠点 id
```

```
        "currentStopName" : "红新校区", //前往(停靠）停靠名称
        "dispatchId":1506,
        "orderList": [
                {
                    "id": 171,
                    "orderNo": "20231103170110483",
                    "originalNo": "20231103170110483",
                    "orderStatus": "PICKED",
                    "orderStatusName": "已取",
                    "contact": "15726608952",
                    "name": "chenzhen",
                    "stopId": 2238,
                    "stopName": "测试 11",
                    "gridNo": "1,2,4",
                    "verifyCode": "849201"
                }
            ]
}
```


3 附录

3.1 车辆配送状态

状态码	描述
IDLE	车辆空闲状态
WITHORDERS	车辆已经分配了订单或者已经装上了货物
ROUTING	车辆正在路径规划中
ONWAY	车辆在前往某个取货点的路上
ATSTOP	车辆停在某个取货点等待用户（从其他状态切成 ATSTOP 表示车辆到达）
BACK	车辆在回装货点的路上

ARRIVEHOME	车辆已经到达了最初的装货点，因为车上有货没被取走，导致车辆状态不能自动恢复到 IDLE

3.2 订单状态

状态码	描述
ONVEHICLE	已经被装上了车
ONWAY	车辆正在前往该订单所属停靠点
SENTWAITPICK	已经在车辆距离取货点 N 米的时候，提前通知了客户准备取货
WAITPICK	车辆正停靠在此订单所属取货点，等待用户来取
PICKED	这个订单已经被用户取走了
MISSPICK	车辆已经离开了此订单取货点，订单没有被取走
TASKCANCELLED	订单所属的车辆任务被取消了

3.3 车辆模式

车辆模式	描述
DRIVEMODE_UNKNOWN	初始化
DRIVEMODE_ENGAGED_INIT	车辆待机
DRIVEMODE_ENGAGED_AUTO_CTRL	自动驾驶
DRIVEMODE_TAKEOVER_REMOTE_CTRL	平台控制
DRIVEMODE_ENGAGED_VANGUARD_EMERGENCY	紧急制动
DRIVEMODE_ENGAGED_VANGUARD_FORBID_DRIVING	中止驾驶
DRIVEMODE_TAKEOVER_REMOTE_SUPER_CTRL	强制遥控
DRIVEMODE_ENGAGED_CHASSIS_STANDBY	底盘待机
DRIVEMODE_TAKEOVER_CHASSIS_CTRL	手柄控制
DRIVEMODE_ENGAGED_CHASSIS_BUMPER	碰撞停车
DRIVEMODE_ENGAGED_CHASSIS_FAULT	底盘故障
DRIVEMODE_TAKEOVER_EMERGENCY_STOP	按钮急停
DRIVEMODE_ENGAGED_VANGUARD_NORMAL	异常保护

3.4 充电状态

状态码	描述
DISCHARGE	未充电
CHARGING	充电中
CHARGED	已充满

3.5 档位状态

状态码	描述
GEAR_NEUTRAL	空档
GEAR_DRIVE	前进
GEAR_REVERSE	倒车
GEAR_PARKING	驻车

3.6 车辆状态

状态码	描述
NORMAL	正常
SELF_REPAIR	自我修复
OFFLINE	离线
MALFUNCTION	故障